Unidade 02

Profª M. Sc. Luciana De Nardin

PUC Minas Virtual

Problemas multiobjetivos

PUC Minas Virtual

Já vimos...

- Busca *vs.* otimização
- Polinomiais (P)
- Não polinomiais (NP)
- Não polinomiais completos (NPC)
- Não polinomiais difíceis (NP-*Hard*)

Problemas mono-objetivos *vs.* multiobjetivos

- **Mono-objetivos**
  - Apenas uma variável: uma solução ótima
- **Multiobjetivos**
  - Mais de uma variável: mais de uma solução aceitável
- **Multiobjetivos conflitantes**
  - Uma única solução não é capaz de otimizar todas as variáveis ao mesmo tempo

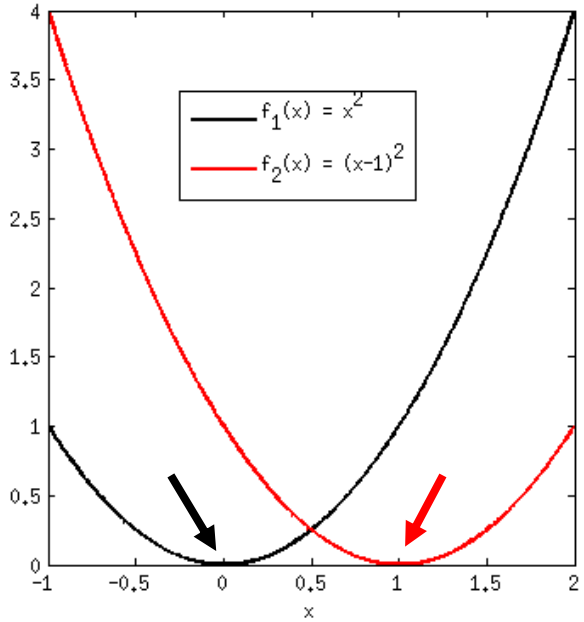
Pareto-ótimo

- **Definição**

Um vetor z é Pareto-ótimo **se não existe um outro vetor viável** $z*$ que possa **melhorar** algum objetivo (ou alguma variável), sem causar uma **piora em pelo menos um outro objetivo**

PUC Minas Virtual

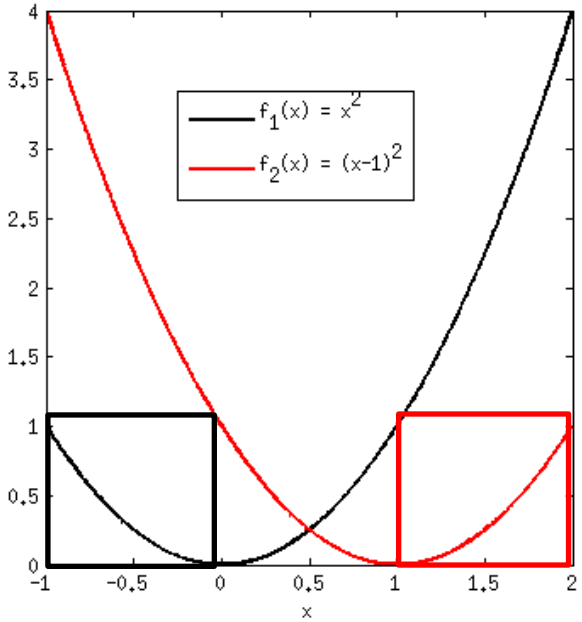
Pareto-ótimo



Fonte: Mendonça (2022)

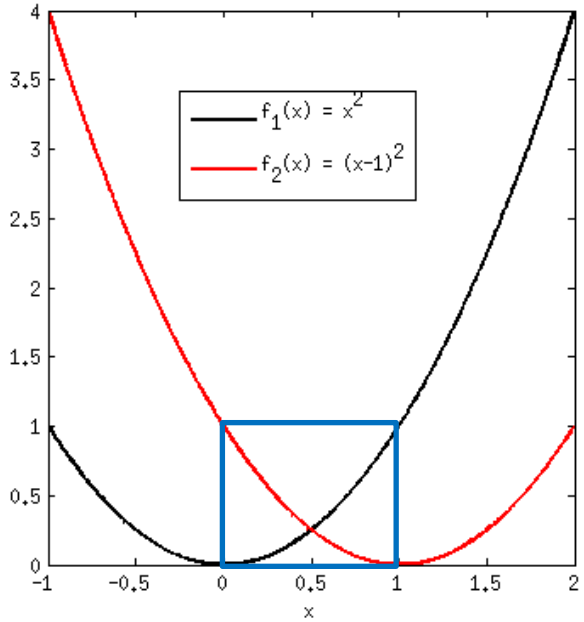
PUC Minas Virtual

Pareto-ótimo



Fonte: Mendonça (2022)

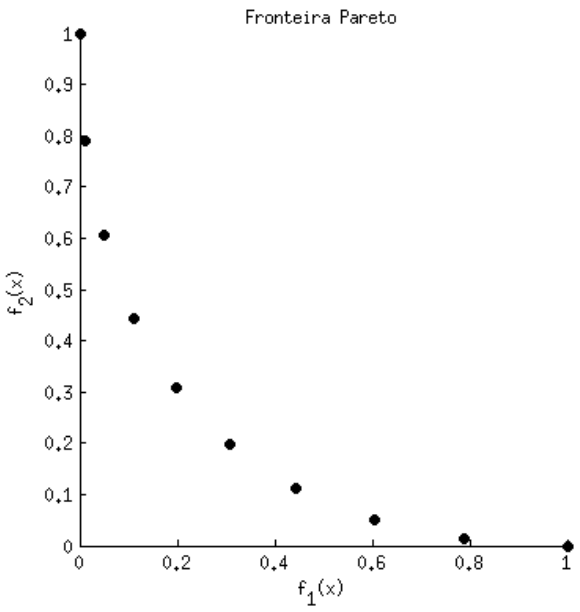
Pareto-ótimo



Fonte: Mendonça (2022)

PUC Minas Virtual

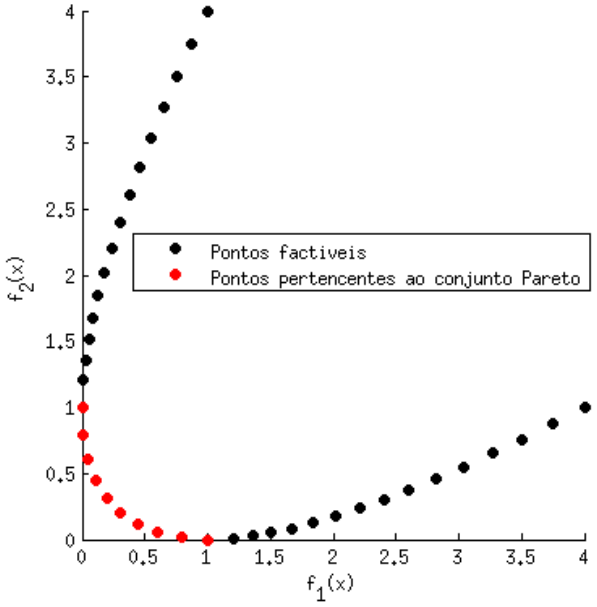
Pareto-ótimo



Fonte: Mendonça (2022)

PUC Minas Virtual

Pareto-ótimo



Fonte: Mendonça (2022)

PUC Minas Virtual

N: número de cidades

x_{ij}: variável binária {0, 1}

y_{ij}: quantidade de produtos

c_{ij}: custo da viagem

$$\text{Mínimo} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij} \qquad (1)$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1 \qquad \forall j \in N \qquad (2)$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1 \qquad \forall i \in N \qquad (3)$$

$$x_{ij} \in \{0,1\} \qquad \forall i, j \in N \qquad (4)$$

$$\sum_{j=1}^{n} y_{ij} - \sum_{j=1}^{n} y_{ji} = 1 \qquad i = 2, 3, \ldots, n \qquad (5)$$

$$\sum_{j=1}^{n} y_{1j} = n - 1 \qquad (6)$$

$$(n-1) x_{ij} \geq y_{ij} \qquad \forall i, j \in N \qquad (7)$$

$$y_{ij} \geq 0 \qquad \forall i, j \in N \qquad (8)$$

Fonte: Santos *et al.* (2019)

Referências bibliográficas

Mendonça, M. Otimização multiobjetivo: a fronteira pareto. Disponível em: https://blog.enacom.com.br/2019/01/14/fronteira-pareto/#:~:text=A%20efici%C3%AAncia%20de%20Pareto%20ou,sejam%20melhorados%20de%20forma%20conjunta. Acesso em: 10 Jan. 2022.

Santos, M. A. R. *et al.* Proposta de um modelo para o caixeiro viajante multiobjetivo: uma abordagem utilizando a função arbitragem de Nash. XXXIX Encontro Nacional de Engenharia de Produção. 2019. Disponível em: http://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_292_1648_38437.pdf. Acesso em: 10 jan. 2022.

PUC Minas
Virtual